

Инф. N подл.	
Подпись и дата	
Взам. инб. N	

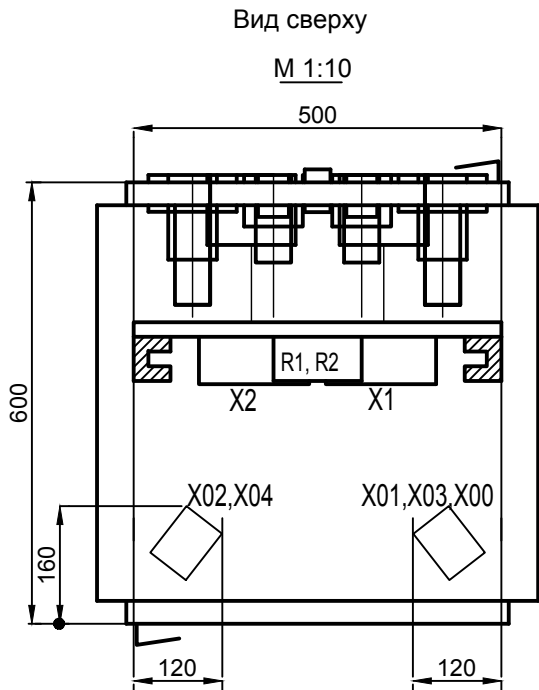
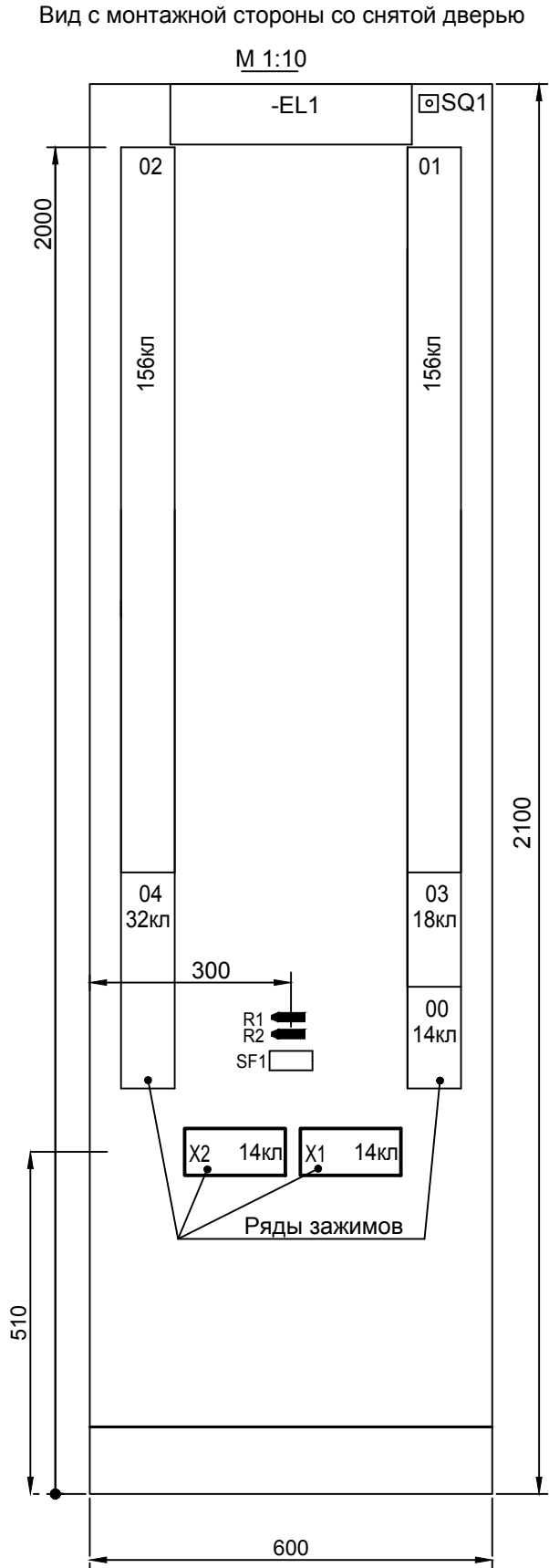
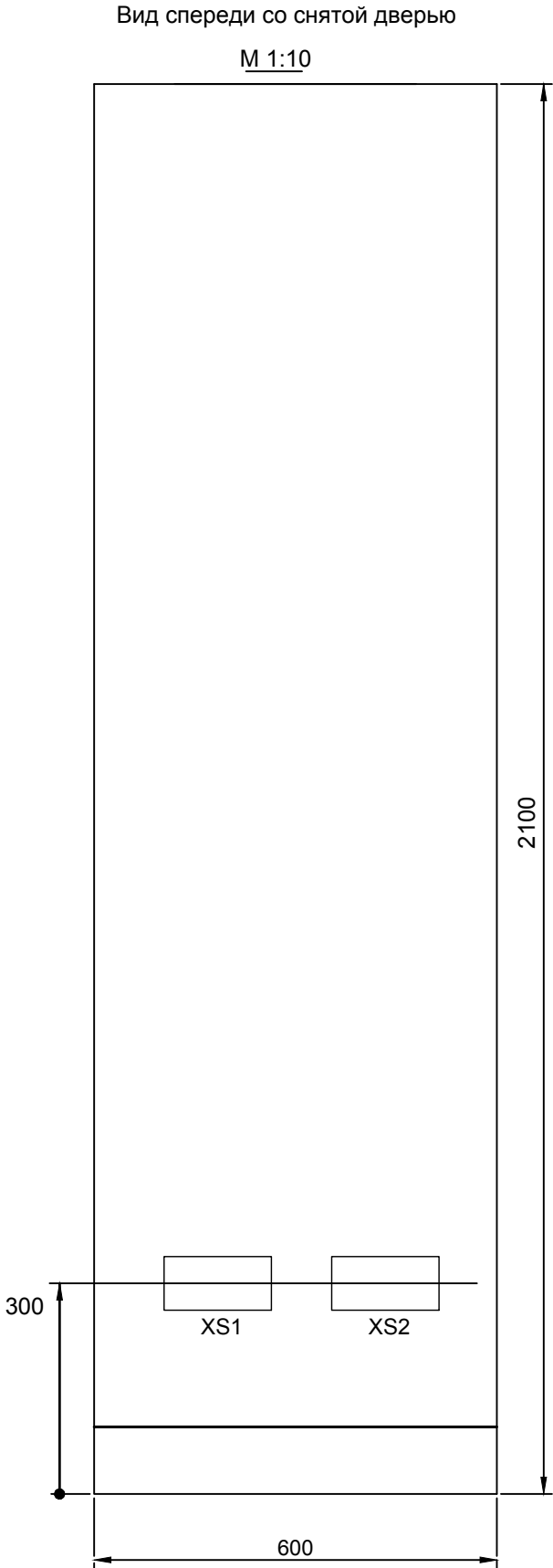
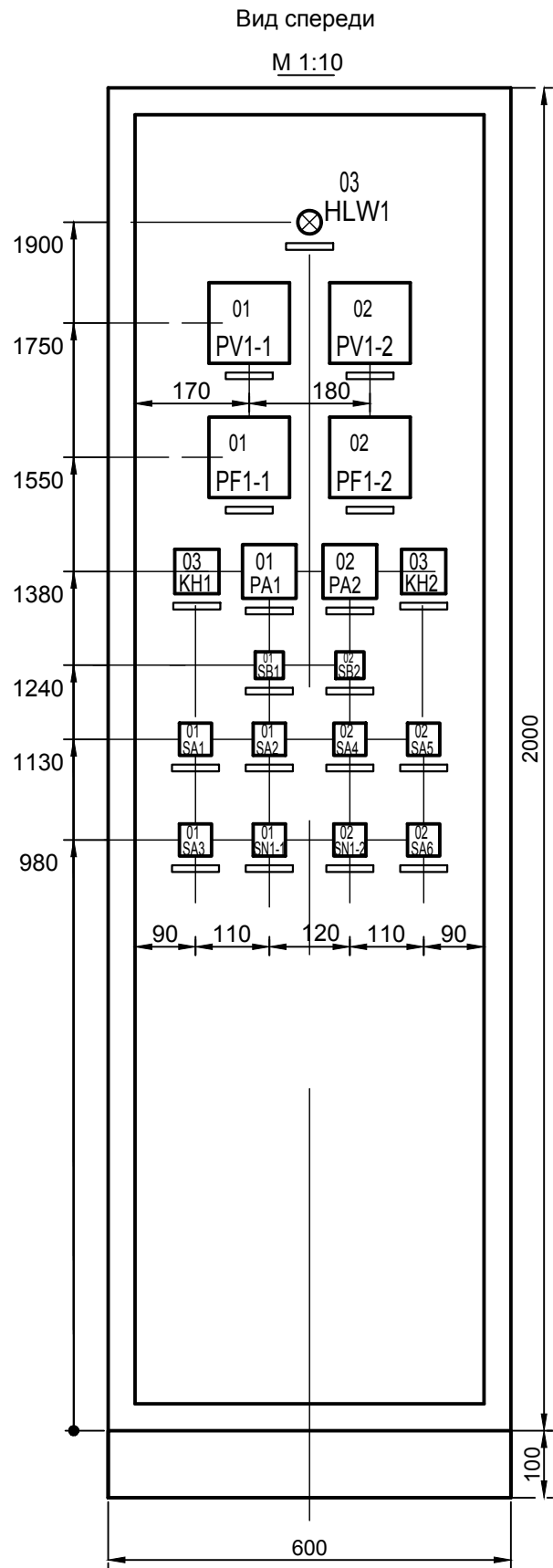
Перечень монтажных единиц

Наименование	ТН-1 110 1СШ (60АЕА10 GT101)	ТН-2 110 2СШ (60АЕА10 GT201)	ТН 110кВ 1 и 2 СШ, Цепи сигнализации	ТН 110кВ 1 и 2 СШ, Положение в АСУ	Цепи освещения
Обозначение					
Номер монтажной единицы	01	02	03	04	00

Примечания:

- По данному чертежу изготовить один шкаф размерами 2100х600х600 (цоколь 100).
- Шкаф напольный двустороннего обслуживания.
- Климатическое исполнение шкафа УХЛ4.
- Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту размещенных в нем аппаратов со степенью не хуже IP54 в соответствии с ГОСТ 14254-15.
- Сейсмостойкость шкафа по шкале MSK-64 - 9 баллов.
- Металлоконструкция шкафа должна иметь порошковое покрытие светло-серого цвета RAL7035. Цвет окраски цоколя - RAL7022.
- Подвод контрольных кабелей к шкафу осуществляется снизу. Крепление шкафа к цоколю должно выполняться с помощью болтового соединения.
- В днище шкафа предусмотреть ступенчатые кабельные вводы для подвода кабелей - 40 шт.
- В конструкции шкафа в качестве планки для ЭМС зажимов предусмотреть скобу - гребенку, с возможностью крепления кабелей с помощью экранирующих ЭМС и кабельных зажимов диаметром 12-18 мм - 40 шт. Экранирующие зажимы ЭМС и кабельные зажимы должны входить в комплектацию шкафа.
- Для освещения шкафа на верхней передней балке каркаса закрепить светильник (с магнитным креплением) и концевой выключатель двери (согласно перечню аппаратуры). Светильник управляется концевым выключателем двери. Для питания испытательного оборудования в шкафу устанавливаются силовые розетки 220 В, 50 Гц, 16 А. Переход на дверь организовать с помощью спиральной оплетки. Жгут крепить к элементам шкафа при помощи пластиковых хомутов.
- Шкаф должен иметь информационную табличку на передней и задней дверях во всю ширину шкафа. Таблички выполняются из самоклеющейся бумаги с защитной пленкой или из тонкого пластика. Надпись выполняется шрифтом Arial с высотой букв 35 мм. Перед началом производства таблички произвести согласование макетов и материала с Заказчиком.
- Под каждым аппаратом с лицевой стороны шкафа, а также под аппаратами, расположенными внутри шкафа, должны быть предусмотрены карманы маркировочные для соответствующего текста надписи.
- Для заземления резервных жил вторичных цепей, должны быть предусмотрены шинки вдоль боковин, соединенные с корпусом шкафа, либо клеммный ряд для заземления.
- В нижней части шкафа предусмотреть медную шину для заземления всех нетоковедущих частей шкафа
- Выполнить подключение металлических частей шкафа заземляющим желто-зеленым проводником к шине заземления шкафа.
- Указать место присоединения внешнего заземляющего устройства к корпусу шкафа.
- Наклеить знаки "Заземление" около болтов и шины заземления, знак "Осторожно электрическое напряжение" наклеить на передней и задней дверях шкафа.
- Монтаж внутри шкафа должен быть выполнен проводом с медной жилой и ПВХ изоляцией белого цвета с низким газо-и дымовыделением, не поддерживающим горение.
- Монтаж в шкафу выполнить проводом сечением не менее 1,5 кв.мм для цепей напряжения, в цепях освещения и питания розеток шкафа и сечением 1 кв.мм для остальных цепей.
- В шкафу предусмотреть коробка для укладки проводов и для укладки жил кабелей рядом с клеммными зажимами, в объеме достаточном для укладки всех жил кабелей.
- Двери шкафа должны закрываться стандартным замком (с двойной бороздкой).
- Тип, количество зажимов и принадлежностей к клеммным зажимам определяет завод изготовитель из номенклатуры производителя клеммных зажимов.
- Тип переключателей уточняется заводом-изготовителем.
- Шкаф должен соответствовать требованиям, изложенные в Типовых проектных решениях ПАО "Русгидро" № 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 2024г.
- Укомплектовать ЗИП на гарантийный период

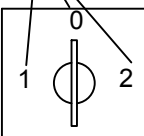
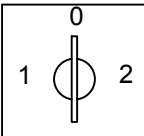
						2261-26-101			
						Реконструкция ОП "Южно-Сахалинская ТЭЦ-1" путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Задание заводу-изготовителю на шкаф ОЦН	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смирнова					Р	1	7
Проверил		Обысова							
						Шкаф ОЦН (60АЕА10 GH01)			
Н.контроль		Габышева							
Нач.отд		Грибанов							



Информационная табличка

Шкаф ОЦН	60AEA10 GH01	2 шт.
----------	--------------	-------

Перечень аппаратов управления и их назначение

Монтажная единица	Аппарат управления	Функциональное назначение	Поясняющий чертёж	Место надписи	Примечание
01	SA1 SA2 SA3	Выбор цепей ТН	Надписи в примечании  Рамка с надписью: SA1 - "Положение цепей ТН-1 110 "звезда" АИИСКУЭ SA2 - "Положение цепей ТН-1 110 "звезда" SA3 - "Положение цепей ТН-1 110 "треугольник" название ключа	В рамке под аппаратом	"1" - Рабочий ТН-1 110 "0" - 0 "2" - Резервный ТН-2 110
02	SA4 SA5 SA6	Выбор цепей ТН	 Рамка с надписью: SA4 - "Положение цепей ТН-2 110 "звезда" АИИСКУЭ SA5 - "Положение цепей ТН-2 110 "звезда" SA6 - "Положение цепей ТН-2 110 "треугольник" название ключа		"1" - Рабочий ТН-2 110 "0" - 0 "2" - Резервный ТН-1 110

Общий вид

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

2261-26-101

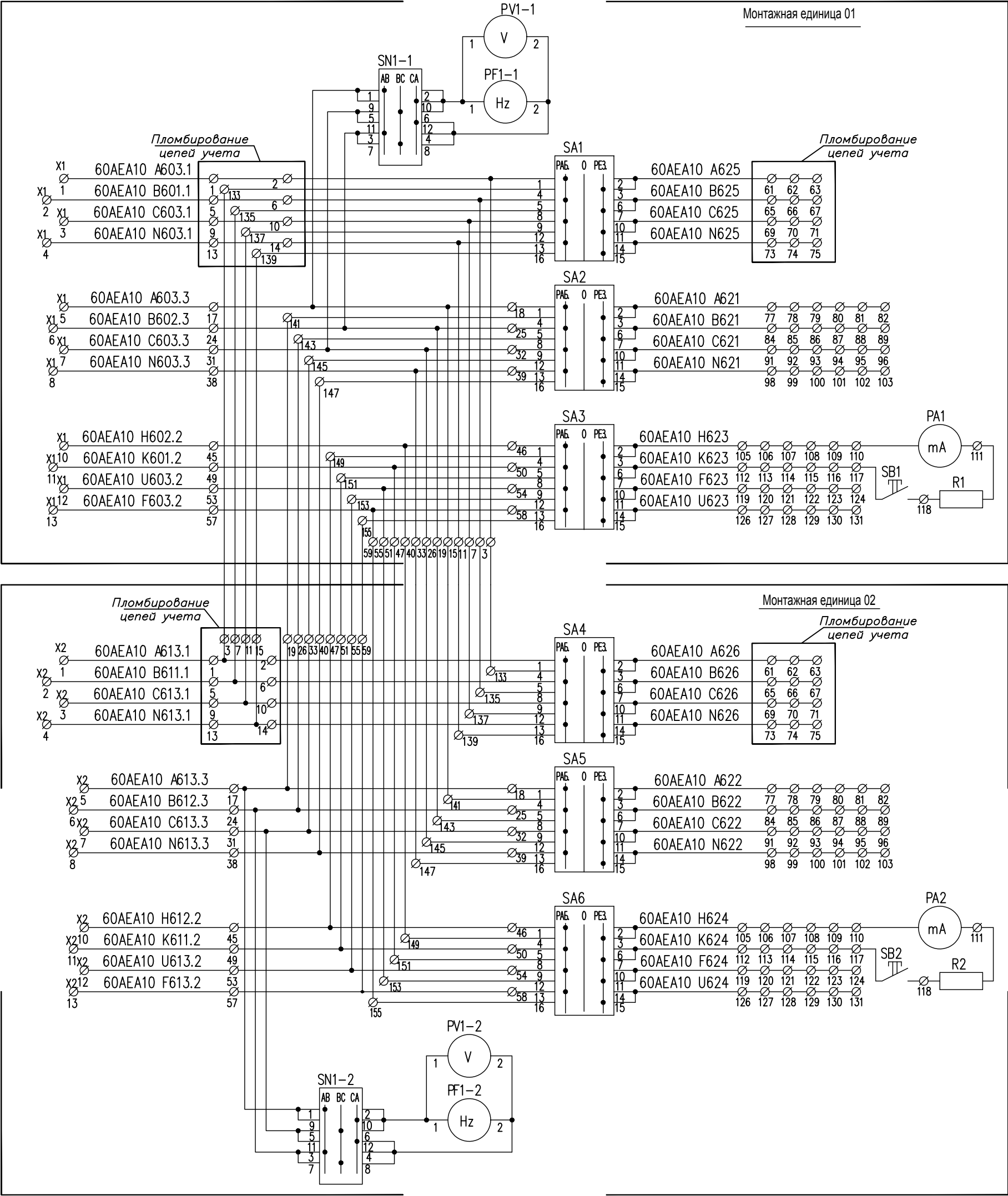


Схема электрическая полная

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата

2261-26-101

Левая боковина		ТН-2 110 2QШ		02	
ТН2	ТН2	02x1	01	02x1	02x1
X2:1		02x1	01	02x1	SA4:1
		02	02	02x2	01x33
		03	02x3	01x33	
		4			
X2:2		02x5	05	02x5	X2:5
		06	02x6	SA4:5	
		07	02x7	01x35	
		8			
X2:3		02x8	09	02x8	
		010	02x0	SA4:9	
		011	02x11	01x37	
		12			
X2:4		02x4	013	02x4	SA4:13
		014			
		015	02x15	01x39	
		16			
X2:5		02x7	017	02x7	SA5:1
		018		SN1-2:1	
		019	02x19	01x41	
		020			
		02x21	021	02x21	
		022			
		23			
X2:6		02x24	024	02x24	SA5:5
		025		SN1-2:3	
		026	02x26	01x43	
		027			
		028			
		029			
		30			
X2:7		02x31	031	02x31	SA5:9
		032		SN1-2:5	
		033	02x33	01x45	
		034			
		035	02x35		
		036			
		37	02x37		
X2:8		02x38	038		SA5:13
		039	02x39		
		040		01x47	
		041	02x41		
		042			
		043	02x43		
		44			
X2:10		02x45	045	02x45	SA6:1
		046			
		047	02x47	01x49	
		48			
X2:11		049	02x49	SA6:5	
		050			
		051	02x51	01x51	
		52			
X2:12		053	02x53	SA6:9	
		054			
		055		01x53	
		56			
X2:13		057	02x57	SA6:13	
		058			
		059		01x55	
		60			
		061	02x61	SA3:2	
		062			
		063			
		64			
		065	02x65	SA3:6	
		066			
		067			
		68			
		069	02x69	SA3:10	
		070			
		071			
		72			
		073	02x73	SA3:14	
		074			
		075			
		76			
		077	02x77	SA5:2	
		078			
		079			
		080			
		081			
		082			
		83			
		084	02x84	SA5:6	
		085			
		086			
		087			
		088			
		089			
		90			
		091	02x91	SA5:10	
		092			
		093			
		094			
		095			
		096			
		97			
		098	02x98	SA5:14	
		099			
		100			
		101			
		102			
		103			
		104			
		105	02x105	SA6:2	
		106			
		107			
		108			
		109			
		110	02x110	PA2:1	
R2:1		111	02x111	PA2:2	
		112	02x112	SA6:6	
		113			
		114			
		115			
		116			
		02x17	017	02x17	SB2:1
		118	02x118	SB2:2	
		119	02x119	SA6:10	
		120			
		121			
		122			
		123			
		124			
		125			
		02x26	02x26	SA6:14	
		127			
		128			
		129			
		130			
		131			
		132			
01x3		133		SA4:4	
		134			
		135		SA4:8	
		136			
01x7		137		SA4:12	
		138			
		139		SA4:16	
		140			
01x19		141		SA5:4	
		142			
		143		SA5:8	
		144			
01x26		145		SA5:12	
		146		SA5:16	
		147			
		148		SA6:4	
01x47		149			
		150		SA6:8	
		151			
		152			
01x51		153		SA6:12	
		154			
		155		SA6:16	
		156			
ТН1, ТН2		ТН-110x8 1 и 2 ЦШ Положение в ЯОУ		04	
		1	04x1	SA1:17	
		2	04x2	SA1:24	
		3	04x3	SA1:18	
		4	04x4	SA1:23	
		5	04x5	SA2:17	
		6	04x6	SA2:24	
		7	04x7	SA2:18	
		8	04x8	SA2:23	
		9	04x9	SA3:20	
		10	04x10	SA3:17	
		11	04x11	SA3:18	
		12	04x12	SA3:23	
		13	04x13	SA4:17	
		14	04x14	SA4:24	
		15	04x15	SA4:18	
		16	04x16	SA4:23	
		17	04x17	SA5:17	
		18	04x18	SA5:24	
		19	04x19	SA5:18	
		20	04x20	SA5:23	
		21	04x21	SA6:20	
		22	04x22	SA6:17	
		23	04x23	SA6:18	
		24	04x24	SA6:23	
		25	04x25	КН1:4	
		26	04x26	КН1:6	
		27	04x27	КН2:4	
		28	04x28	КН2:6	
		29			
		30			
		31			
		32			

Провода боковина				ТН-1 110 1CШ	ТН1	Пломбирование / цена учета
01		01x1	1	01x1	X1:1	
	SA1:1	01x2	2	0		
	02x133	01x3	3	0		
			4			
	01x5	5	01x5		X1:2	
	SA1:5	01x6	6	0		
	02x135	01x7	7	0		
			8			
	01x8	9	01x8		X1:3	
	SA1:9	01x0	10	0		
	02x137	01x11	11	0		
			12			
	SA1:13	01x4	13	01x4	X1:4	
			14	0		
	02x139	01x15	15	0		
			16			
	SA2:1	01x7	17	01x7	X1:5	
	SN1-1:1		18	0		
	02x141	01x19	19	0		
			20	0		
			21	0		
			22	0		
			23			
	SA2:5	01x24	24	01x24	X1:6	
	SN1-1:3		25	0		
	02x143	01x26	26	0		
			27	0		
			28	0		
			29	0		
			30			
	SA2:9	01x31	31	01x31	X1:7	
	SN1-1:5		32	0		
	02x145	01x33	33	0		
			34	0		
			35	0		
			36	0		
			37			
	SA2:13	01x38	38	01x38	X1:8	
			39	0		
	02x147	01x40	40	0		
			41	0		
			42	0		
			43	0		
			44			
	SA3:1	01x45	45	01x45	X1:10	
			46	0		
	02x149	01x47	47	0		
			48			
	SA3:5	01x49	49	0	X1:11	
			50	0		
	02x151	01x51	51	0		
			52			
	SA3:9	01x53	53	0	X1:12	
			54	0		
	02x153		55	0		
			56			
	SA3:13	01x57	57	0	X1:13	
			58	0		
	02x155		59	0		
						Пломбирование

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N

Поз. обозн. и N монтаж. единицы	Обозначение	Наименование	Кол.	
		Шкаф ТН-110кВ 1 и 2 СШ нетиповой	1	Габариты 2100х600х600
01 РА1		Миллиамперметр		
02 РА2		Э42700, пред.изм. 100мА	2	
01 РV1-1		Вольтметр		
02 РV1-2		Ц42702, шкала 0...125кВ	2	
01 РF1-1		Частотомер		
02 РF1-2		Ц42304, 45...55 Гц, 100 В	2	
03 КН1,КН2		Реле указательное РУ21-1/220, 220В	2	
01 SА1		Переключатель кулачковый		
01 SА2		CS10-10.025FU6.02 Elkey	6	
02 SА4				
02 SА5				
01 SА3				
02 SА6				
01 SВ1		Кнопка		
02 SВ2		XA2EA21 Schneider Electric	2	
03 HLW1		Лампа СКЛ-14-Ж-2-220	1	
01 SN1-1		Переключатель кулачковый		
02 SN1-2		CS10-02.102FU4.31	2	
01 R1		Резистор		
02 R2		C5-35В-16-150 Ом ± 10 %	2	

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N

Таблица УК и технические данные аппаратуры по заказу

2261-26-101

Лист

7

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.